

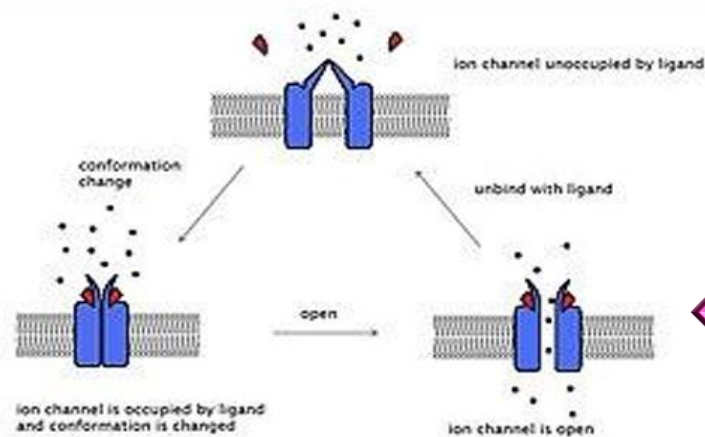
PRINCIPES D'INTERACTION LIGAND-RECEPTEUR APPLIQUE AUX NEURONES

LIGANDS

= molécules pouvant interagir avec un récepteur cellulaire

Peuvent être :

- **Une protéine** ou un **acide aminé** (ex : thyroxine)
- **Un sucre** (ex : glucose)
- **Un lipide** (ex : phosphatidylsérine)
- **Un nucléoside** (ex : guanosine) ...
- **Endogènes**, lié ou non (hormones, sucres, cellules de l'immunité, ...)
- **Exogènes** (médicaments +++, lipopolysaccharides, surfaces virales, ...)
- **Spécifiques ou non** (probabilité de liaison en fonction de la concentration)



RECEPTEURS

= molécules pouvant interagir avec un ligand

- **2 types :**

- ⇒ **Membranaires**
- ⇒ **Intracellulaires**

- **Globalement :**

- ⇒ Sont souvent **spécifiques d'un seul ou de quelques ligands**
- ⇒ **La liaison du ligand au récepteur est réversible** (= action transitoire du ligand sur le récepteur)
- ⇒ **Liaison du ligand → changement de conformation du récepteur → action / message intracellulaire**

- **Récepteurs membranaires : classés en 3 catégories**

- 1. Les récepteurs-canaux = ionotropes**

- ⇒ Délais de réponse de l'ordre de la milliseconde

- 2. Les récepteurs métaboliques**

- ⇒ Délais de réponse de l'ordre de la seconde-minute

- 3. Les récepteurs à activité transcriptionnelle**

- ⇒ Délais de réponse de l'ordre de l'heure-là journée

- **Les récepteurs-canaux = ionotropes**

3 états :

- ⇒ **Fermé** (pas de ligand)
- ⇒ **Ouvert** (ligand + ouverture)
- ⇒ **Inactif** (ligand + fermeture progressive)

- **Cas particulier :**

- ⇒ **Canaux ioniques voltage dépendants = canaux ouverts lors d'un courant électrique**